

电机检修规程

1. 总则

目的

为全面规范电机检修作业流程，严格控制检修工艺与质量，及时消除设备潜在的安全隐患，从而保障泵站设备能够长期处于安全、稳定、高效的运行状态，特制定本规程。

适用范围

本规程适用于泵站管辖范围内所有电压等级、各类功率的交流异步电动机的日常维护、定期小修及解体大修工作。

引用标准

- GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
- DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》
- GB/T 13957-2008 《大型三相异步电动机基本系列技术条件》
- GB 10068 《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动》

2. 检修分类

小修

- 周期：原则上每6个月进行一次，或根据设备在线监测状态适时调整。
- 主要内容：电机外部清洁除尘、运行状态检查、各部紧固件加固、补充或更换润滑脂、处理轻微渗漏油。

大修

- 周期：原则上每2-3年进行一次，具体视设备运行环境、负荷率及振动情况而定。
- 主要内容：电机全面解体检查、定子转子深度清理与绝缘处理、更换轴承及密封件等易损件、动平衡校验及全面的电气性能测试。

3. 检修前准备

技术准备

- 详细查阅设备技术档案、原厂说明书及历次检修记录，充分掌握设备历史运行状况及常见故障。
- 准备检修所需的电气原理图、结构装配图、接线图等技术资料。
- 制定详细的检修施工方案、进度网络图及针对性的安全技术措施（三措一案）。

工具准备

- 常用工具：规格齐全的梅花扳手、套筒扳手、螺丝刀、紫铜棒、手锤、撬棍等。
- 专用工具：液压拉马、感应加热器、电机抽芯专用工装、加长轴、专用吊装带及索具。
- 精密测量工具：游标卡尺、外径千分尺、楔形塞尺、百分表及磁力表座、力矩扳手。
- 仪器仪表：高压/低压兆欧表（摇表）、万用表、钳形电流表、数字测振仪、测温枪。

材料准备

- 备品备件：符合原厂型号的轴承、骨架油封、O型密封圈、绝缘纸、绑扎带、云母带等。
- 消耗材料：工业酒精、专用电气清洗剂、锂基润滑脂、绝缘清漆、白布带、棉纱等。

4. 检修工艺流程

电机解体

步骤1：断电确认

- 严格执行停电操作票制度，断开主电源及控制电源开关，悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌，并实行机械锁闭。
- 使用电压等级匹配的验电器进行验电，确认无电压后，对定子绕组进行放电，释放残余电荷。

步骤2：拆除附属设备

- 拆除冷却水管路或外部风罩、拆除接线盒盖板并做好接线相序标记、拆除电机外壳接地线。
- 拆除联轴器连接螺栓或松开皮带轮张紧装置，分离电机与负载。

步骤3：拆卸端盖

- 在端盖与机座结合处打上清晰的装配标记，防止回装时错位导致气隙不均。
- 对称拆卸轴承盖及端盖固定螺栓，利用顶丝孔均匀顶出端盖，严禁强行敲击。

步骤4：抽出转子

- 使用专用抽芯工具或行车配合，保持转子水平、缓慢抽出。
- 操作过程中严禁转子碰撞定子绕组，注意保护转子铁芯表面及轴颈不被划伤。

零部件检查与处理

定子检查

- 仔细检查绕组绝缘层是否有变色、老化、裂纹、破损或过热流痕。
- 使用高压风机和专用清洗剂彻底清理定子内部积灰、油污及油泥，直至露出金属本色。
- 测量三相绕组的直流电阻及定子对地、相间的绝缘电阻，判断绝缘健康状况。

转子检查

- 检查转子鼠笼条是否有断裂、开焊现象，端环是否松动或变形。
- 检查转子平衡块及冷却风扇叶片是否牢固，无裂纹、无变形。
- 测量转子外径磨损情况及铁芯长度，检查轴颈表面光洁度，确认无磨损沟槽。

轴承检查

- 检查轴承内外圈滚道、滚动体及保持架是否有麻点、锈蚀、剥落或变色。
- 使用塞尺或百分表精确测量轴承径向游隙。
- 更换标准：轴承游隙超过标准值20%、转动有异响、卡涩或有明显机械损伤时必须更换。

组装工艺

步骤1：安装转子

- 彻底清洁轴承室、转轴颈及新轴承，确保无油污杂质。
- 采用感应加热法安装轴承，严格控制加热温度在90℃-100℃之间，严禁超过120℃，严禁直接敲击轴承。

步骤2：安装端盖

- 对准拆卸时的标记回装端盖，使用橡胶锤轻轻敲击四周使其就位。
- 按对角线顺序分次均匀紧固端盖螺栓，边紧固边盘动转子，确保气隙均匀、转动灵活。

步骤3：安装附属设备

- 安装联轴器或皮带轮，利用百分表校正同轴度。
- 恢复接线盒接线，紧固接线柱，连接接地线，确保接触电阻符合标准。

5. 检修质量标准

电气性能

- 绝缘电阻：定子绕组绝缘电阻 $\geq 1\text{M}\Omega/\text{kV}$ （热态），吸收比（ R_{60}/R_{15} ） ≥ 1.3 。
- 直流电阻：三相绕组直流电阻不平衡度 $\leq 2\%$ （中性点未引出时，线电阻不平衡度 $\leq 1\%$ ）。
- 空载电流：三相空载电流平衡，数值 $\leq$ 额定电流的50%（视极数而定），且三相偏差 $< 10\%$ 。

机械性能

- 振动值：转速1500r/min时，振动速度有效值 $\leq 4.5\text{mm/s}$ ；3000r/min时 $\leq 2.8\text{mm/s}$ （按GB 10068标准）。
- 轴承温度：滚动轴承温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，滑动轴承 $\leq 65^{\circ}\text{C}$ ，且温升不超过环境温度 40°C 。
- 噪音：电机运行噪音 $\leq 85\text{dB(A)}$ ，声音均匀，无周期性杂音或摩擦声。

装配精度

- 联轴器同心度：径向位移 $\leq 0.05\text{mm}$ ，轴向倾斜 $\leq 0.10\text{mm}$ （或 0.10mm/m ）。
- 轴向窜动量：符合设备技术文件要求，通常单侧2-4mm，不碰触端盖。
- 空气隙均匀性：各点气隙最大值与最小值之差不超过平均值的10%。

6. 试运行与验收

试运行前检查

- 确认所有紧固螺栓已拧紧，防松垫片到位。
- 检查接线相序正确，接地线连接可靠，无松动。
- 确认冷却水系统畅通、水压正常或风路无阻塞，手动盘车灵活、无卡涩、无异响。

空载试运行

- 点动电机确认转向正确后，启动电机连续运行时间 ≥ 2 小时。
- 重点监测项目：三相电流平衡度、机身振动情况、轴承温度变化、运行噪音及气味。

负载试运行

- 逐步加载至额定负荷，避免瞬间冲击电流。
- 连续带载运行时间 ≥ 4 小时。
- 验收标准：各项运行指标稳定，温升、振动、电流均符合本规程第5章质量要求，无渗漏油现象，方可签署验收单。

7. 安全注意事项

通用安全要求

- 严格执行工作票制度，落实开工前的安全技术交底。
- 进入检修现场必须正确佩戴安全帽，穿戴绝缘鞋及棉质劳保用品。
- 检修现场设置警戒线及安全警示标识，非工作人员禁止入内。

电气安全

- 高压设备检修必须实行“一人操作、一人监护”制度，严禁单人作业。
- 使用电压等级匹配且合格的验电器具，拆装电缆头时保持安全距离。
- 检修中保持与邻近带电设备足够的安全距离，必要时加装绝缘隔板。

起重安全

- 起吊设备前必须检查手拉葫芦、钢丝绳无断股、吊钩防脱扣完好。
- 吊装作业必须由专人统一指挥，哨音、手势信号明确。
- 严禁超载起吊，严禁歪拉斜吊，严禁在吊物下站人或通行。

8. 检修记录与档案管理

记录内容

- 详细记录检修日期、检修负责人、班组成员及工作时长。
- 记录主要检修项目、更换配件的名称、型号、数量及处理的具体情况。
- 真实记录各项测量数据（绝缘电阻、直流电阻、气隙、振动值等）和试验结果。
- 记录遗留问题、后续处理建议及下次检修的重点关注事项。

档案管理

- 建立“一机一档”的设备全生命周期检修档案。
- 妥善保存历次检修报告、试验单及验收单，确保数据可追溯。
- 定期分析设备状态趋势，为状态检修和备件采购提供科学依据。

编制说明：

本规程根据现场实践经验及国家最新标准编制，各泵站可根据具体设备型号及工况适当调整，但主要技术标准及安全红线不得降低。

(AI生成)